1 Q2:纸面也有意义的作品设计

1.1 子问题分析

问题二在问题一映射模型的基础上进一步要求纸面图案本身也具有独立艺术意义。记纸面图案为 $F(u,v)$,镜面观察图案为 $G(\theta,z)$。由前文反射映射算子可知,两者在反射有效区内满足

$$G = F \circ T^{-1}, \qquad F_{\text{eff}} = G \circ T,$$

其中 T 表示由镜面参数域到纸面的正向几何映射。该关系说明,纸面上真正参与镜面成像的部分并非自由变量,而是与镜面图案一一对应。

为刻画这种约束,将 A4 纸面区域 A 分解为反射有效区与自由设计区:

$$\mathcal{I}_{\text{vis}} = T(\mathcal{M}_{\text{vis}}), \qquad \mathcal{I}_{\text{free}} = A \setminus \mathcal{I}_{\text{vis}}.$$

于是纸面图案可写成

$$F(u,v) = \begin{cases} F_{\text{eff}}(u,v), & (u,v) \in \mathcal{I}_{\text{vis}}, \\ F_{\text{hidden}}(u,v), & (u,v) \in \mathcal{I}_{\text{free}}. \end{cases}$$

其中 F_{eff} 通过光学映射决定镜面内容,F_{hidden} 则不会被圆柱镜观察到,可用于独立艺术创作。

据此,Q2 的两个子问题具有不同自由度。若镜面图案未指定,则 F_{eff} 与 F_{hidden} 均可设计,只需保证两区域在视觉上连续衔接,因此必然存在可行解。若镜面图案已指定,则 $F_{\text{eff}} = G \circ T$ 被完全锁定,问题退化为带硬边界条件的图像补全问题:只有当被锁定的畸变片段能被自由区自然吸收时,纸面整体才可能具有独立意义。

1.2 对称性理论:纸面-镜面图案的频域对应

为给出可操作的设计原则,本文利用纸面极坐标 (ρ,ϕ) 与镜面柱面坐标 (θ,z) 之间的方向对应关系。由式(3.4)可知,在 $D \gg R$ 的通常观察条件下,映射 $T:(\theta,z) \mapsto (\rho,\phi)$ 的雅可比矩阵近似为对角主导:

$$\frac{\partial(\rho,\phi)}{\partial(\theta,z)} = \begin{pmatrix} \partial\rho/\partial\theta & \partial\rho/\partial z \\ \partial\phi/\partial\theta & \partial\phi/\partial z \end{pmatrix}, \qquad \left|\frac{\partial\rho}{\partial\theta}\right|, \left|\frac{\partial\phi}{\partial z}\right| = O(R/D).$$

因此纸面角向变化主要对应镜面周向变化,纸面径向变化主要对应镜面高度变化。这一近似解耦可在频域中表达。设 $\mathcal{F}_{\text{polar}}(F)$ 为纸面极坐标傅里叶谱,$\mathcal{F}_{\text{cart}}(G)$ 为镜面 (θ,z)

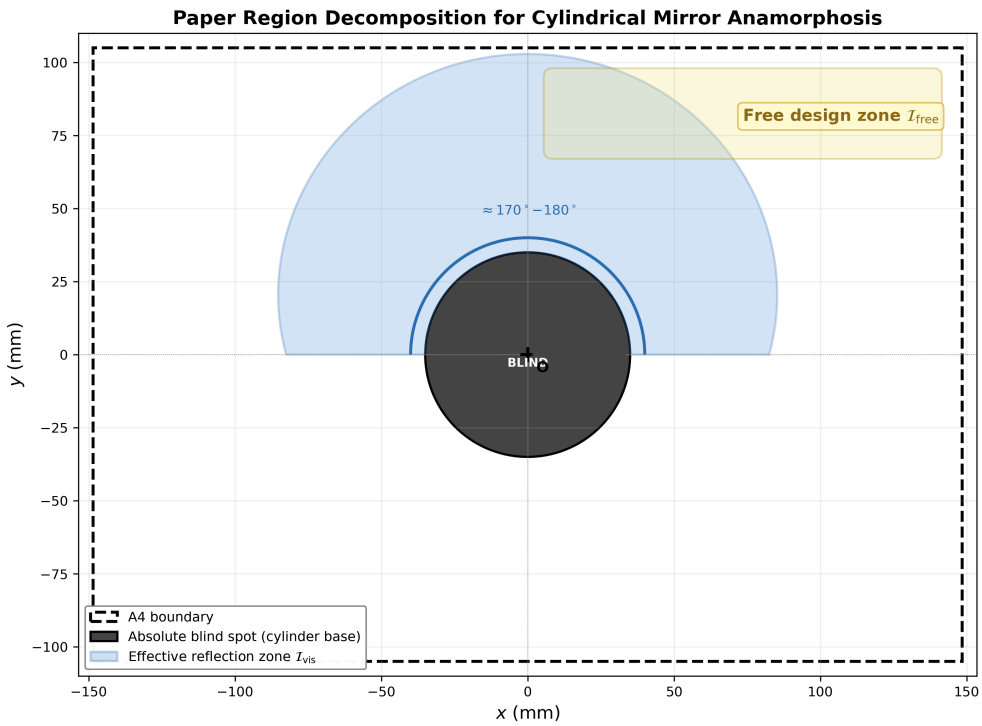

图 1: A4 纸面区域的分解示意图。圆柱底面遮挡的圆盘 Ω_{blind} 不参与成像；环形扇区 $\mathcal{I}_{\text{vis}}$ 是反射有效区，其图案经圆柱镜反射后形成镜面观察图；外围区域 $\mathcal{I}_{\text{free}}$ 为自由设计区，不会被镜面反射，可用于独立艺术创作。

坐标下的二维傅里叶谱,定义方向能量

$$
\begin{aligned}
E_F^{\text{ang}}(k_\phi) &= \int |\mathcal{F}_{\text{polar}}(F)(k_\rho, k_\phi)|^2 \, \mathrm{d}k_\rho, \\
E_F^{\text{rad}}(k_\rho) &= \int |\mathcal{F}_{\text{polar}}(F)(k_\rho, k_\phi)|^2 \, \mathrm{d}k_\phi, \\
E_G^{\text{horiz}}(f_\theta) &= \int |\mathcal{F}_{\text{cart}}(G)(f_\theta, f_z)|^2 \, \mathrm{d}f_z, \\
E_G^{\text{vert}}(f_z) &= \int |\mathcal{F}_{\text{cart}}(G)(f_\theta, f_z)|^2 \, \mathrm{d}f_\theta.
\end{aligned}
$$

在局部线性化近似下有

$$
E_G^{\text{horiz}} \approx \kappa_1 E_F^{\text{ang}}, \qquad E_G^{\text{vert}} \approx \kappa_2 E_F^{\text{rad}},
$$

其中 κ_1, κ_2 为由雅可比行列式决定的正比例因子。由此得到两条直接的设计判据:

- 纸面放射状、旋转对称或螺旋图案具有较强角向频谱,反射后倾向形成镜面竖向纹理;
- 纸面同心圆、年轮、水波等径向图案具有较强径向频谱,反射后倾向形成镜面横向纹理。

该频域对应关系解释了为什么纸面图案与镜面图案可以内容独立但结构相关:两者不必在语义上相同,只需在几何方向和频谱能量上互相兼容。

1.3 子问题 (a):纸面与镜面均有意义、相互独立

在不指定镜面图案时,可先设计一幅完整纸面图案 F,再由 $G = F \circ T^{-1}$ 得到镜面图案。此时纸面有意义由设计者直接保证,镜面有意义则由频域方向对应来筛选。本文采用如下构造流程:

1. 在纸面坐标中选择具有明确极坐标结构的图案,如同心圆、曼陀罗、对数螺旋、向日葵螺旋等;
2. 计算其极坐标频谱,判断角向能量与径向能量的主导关系;
3. 通过正向渲染得到镜面图案,检查其是否形成横纹、竖纹或网格等独立可辨识结构;
4. 用冲突度量 Φ 对候选图案排序,选择纸面与镜面均清晰且互不干扰的方案。

为定量评价双图干扰,定义雅可比权重场

$$W_J(\theta, z) = \frac{|J_T(\theta, z)| - |J_T|_{\min}}{|J_T|_{\max} - |J_T|_{\min}},$$

其中 $J_T = \partial(u, v)/\partial(\theta, z)$。进一步定义冲突度量

$$\Phi(F, G) = \iint_A W_J(1 - W_J)\, \|\nabla F\|\, \|\nabla I_{\text{mirror}}\|\, |\cos\psi|\, \mathrm{d}u dv,$$

其中 $I_{\text{mirror}} = G \circ T$ 为镜面图案在纸面上的等效投影,ψ 为两图局部梯度夹角。Φ 越小,表示两幅图像在过渡区越不互相干扰。

1.3.1 候选图案库

本文构造了十类候选纸面图案:同心圆环彩虹、八瓣曼陀罗、多角星放射纹、对数螺旋、向日葵螺旋、蔷薇花形、齿轮图案、同心靶环、年轮纹理和 Voronoi 随机图。其结构覆盖径向主导、角向主导、混合型和各向同性随机型四类。

1.3.2 实验结果与筛选

数值实验表明,同心圆环彩虹是最稳定的构造。其纸面图案可写为

$$F(u, v) = C\left(\frac{r(u, v)}{r_{\max}}\right), \qquad r(u, v) = \sqrt{(u - x_0)^2 + (v - y_0)^2},$$

其中 $C(t)$ 为 HSV 色相从红到紫的连续映射。由于 F 主要沿径向变化,反射后得到

$$G(\theta, z) \approx C\left(\frac{z - z_{\min}}{z_{\max} - z_{\min}}\right),$$

即镜面上具有独立美感的水平彩虹条纹。该方案的冲突度量约为

$$\Phi_{\min} = 0.024,$$

显著低于随机纹理方案。对比实验中,同心靶环和年轮纹理同样产生较清晰的水平分层带;曼陀罗、齿轮和放射纹则产生竖向条纹;Voronoi 随机图在镜面上呈无规律噪声,不宜采用。图 2 给出了最优方案的纸面与镜面对比效果。由此可知,子问题(a)不仅存在可行解,而且可通过频域结构预判系统地构造。

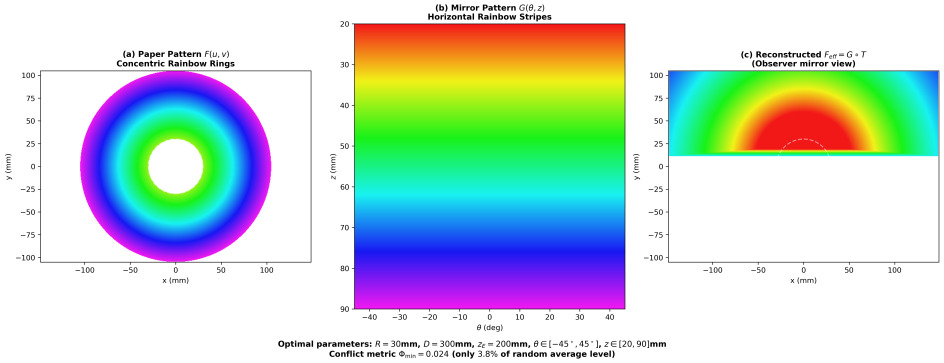

图 2: Q2(a) 最优设计方案：同心圆环彩虹纸面图案（上）及其在圆柱镜中反射形成的水平彩虹条纹镜面图案（下）。纸面图案主要沿径向变化，经柱面反射后自然地映射为镜面上的横向色带，两区域过渡平滑，冲突度量 $\Phi_{\min} = 0.024$，属强兼容方案。

1.4 子问题 (b):指定镜面图案、纸面也有意义

当镜面图案 G 被指定时,反射有效区内的纸面图案 $F_{\text{eff}} = G \circ T$ 已经确定。此时可行性取决于三类条件:

$$\operatorname{supp}(G) \subseteq \mathcal{M}_{\text{vis}}, \qquad \eta_A(G) < \delta^*, \qquad H_\nabla(G) < H_\nabla^*.$$

其中

$$\eta_A(G) = \frac{1}{A_{\text{total}}} \iint_{\operatorname{supp}(G)} |J_T(\theta, z)| \, \mathrm{d}\theta \mathrm{d}z$$

为镜面图案投影到纸面后的空间占比,$H_\nabla(G)$ 为畸变纸面片段的梯度方向熵。若 η_A 过大,自由设计区不足;若 H_∇ 过大,边界过于杂乱,无法通过艺术补全形成自然整体。

1.4.1 可视盲区的几何推导

纸面上首先存在圆柱实体造成的绝对盲区:

$$\Omega_{\text{blind}} = \{(u, v) : (u - x_0)^2 + (v - y_0)^2 \leq R^2\}.$$

该区域既无法绘制有效反射图案,也不会参与镜面成像。另一方面,镜面可视域经 T 投影后仅覆盖纸面上的环形扇区。近似地,反射有效区的内边界由 $z \to 0$ 给出,满足 $\rho_{\min} = R$;外边界由 $z = z_{\max}$ 和最大可视角决定:

$$\rho_{\max}(\theta) = \sqrt{\alpha^2 R^2 + \beta^2 D^2 + 2\alpha\beta R D \cos\theta}, \qquad \alpha = \frac{z_E - 2z_{\max}}{z_E - z_{\max}}, \quad \beta = \frac{z_{\max}}{z_E - z_{\max}}.$$

因此 $\mathcal{I}_{\text{free}}$ 可作为独立创作区,用于放置不希望进入镜面反射的纸面主体、标题或装饰背景。

1.4.2 实施方案

对子问题(b),本文采用"锁定区顺势延伸+自由区再解释"策略:

1. 对指定 G 计算 $F_{\text{eff}} = G \circ T$;
2. 提取 F_{eff} 的支撑集面积、边缘密度和梯度熵;
3. 若 G 为低频色带或粗轮廓图案,则在 $\mathcal{I}_{\text{free}}$ 中延续其主色和主方向,使纸面整体成为一幅可读图像;
4. 若 G 为高清照片或复杂纹理,则先进行色块化、轮廓简化或降频处理,否则判定为不兼容。

1.4.3 案例展示

以水平彩虹条纹为指定镜面图案时,$G(\theta, z) = C(z/H_c)$ 仅沿高度方向变化,其投影面积约为 8.2%,梯度方向熵约为 0.04,满足上述三项条件。此时纸面可设计为同心圆环彩虹,反射有效区与自由区自然连续,属于强兼容方案。

以蒙娜丽莎为指定镜面图案时,肖像中的五官、衣纹和背景具有多方向高频梯度。其投影占比和梯度熵均显著高于色带图案,自由区难以将这些碎片化畸变自然补全为另一幅独立纸面作品。因此,在不进行大幅简化的前提下,该类复杂照片更适合作为 Q1 的指定镜面成像任务,不适合作为 Q2(b) 的双意义纸面设计对象。

1.5 本章小结

问题二的结论如下:不指定镜面图案时,由于反射有效区和自由设计区均可主动规划,必然存在纸面与镜面均有意义的设计;其中同心圆环彩虹与镜面水平彩虹条纹构成稳定且冲突度最低的方案。指定镜面图案时,可行性不再必然成立,需同时满足支撑集、空间占比和梯度复杂度约束。低频色带、粗线条几何图案较易兼容,高频照片和复杂自然纹理通常不兼容。

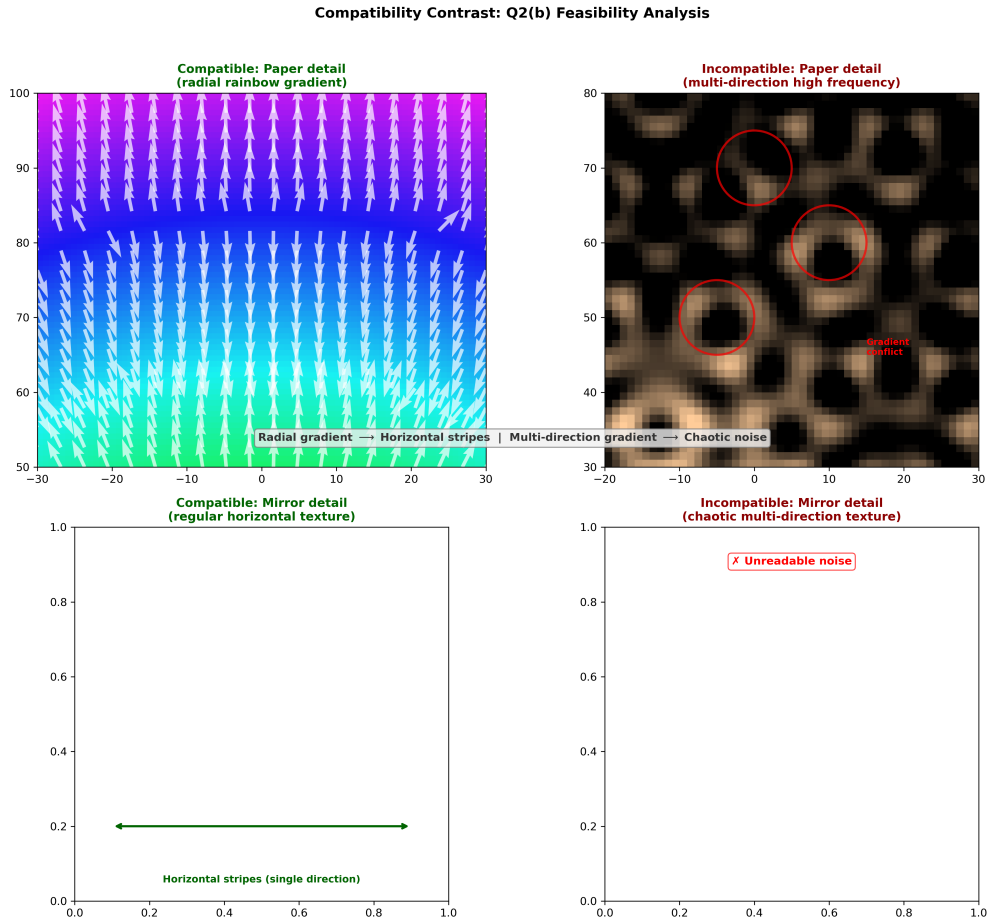

图 3: Q2(b) 兼容性对比。上：指定低频色带图案时，反射有效区的畸变程度低、自由区完整，可自然补全为同心圆环彩虹纸面；下：指定蒙娜丽莎肖像时，反射有效区的畸变图案碎片化严重、自由区面积被压缩，难以自然延伸为另一幅独立纸面作品。